(091)上海大学 2009-2010 年秋季学期上机卷(B)　2009.11

课程名: 程序设计基础（C 语言） 课程号: 00863006 学分: 5

上机操作题，3 题，共 30 分

第 1 题（10 分，源程序文件 E:\answer\1-B-1.C ）

上机要求： 下列程序包含 **3 个语法错误**，请输入该程序的代码，找出并更正程序错误，在修改行代码后增加“/***/”注释，将修改后的源程序**保存到 E:\answer\1-B-1.C** 中。

程序功能： 从键盘上连续输入整数直至输入整数小于或等于 1 时终止，输出终止前输入整数中的素数，同时计算并输出素数的累加和。

如输入：

```
    7   13   31   19   91   0
```

则输出：

```
    7          13          31          19
    s=70
```

示例说明： 输入数据中的前 5 个整数中有 4 个素数，其累加和为 70，输入的第 6 个整数为 0，表示连续输入过程结束。

参考程序：

带错误原程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int   n,i,x,s=0;
    while ( 1 )
    {
        scanf( "%d", &x );
        if ( x <= 1 )
            break;
        for ( j=2, j<x; j++ )
            if ( x%j == 0 )
                break;
        if ( j==x
        {
            printf( "%d\t", x );
            s += x;
        }
    }
    printf( "\ns=%d\n", s );
}
```

修改后的程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int   n,j,x,s=0; /***/
    while ( 1 )
    {
        scanf( "%d", &x );
        if ( x <= 1 )
            break;
        for ( j=2; j<x; j++ ) /***/
            if ( x%j == 0 )
                break;
        if ( j==x ) /***/
        {
            printf( "%d\t", x );
            s += x;
        }
    }
    printf( "\ns=%d\n", s );
}
```

错误说明

①变量 j 未定义

② for 中 ; 误为,

③缺少右括号，未配对

第 2 题（10 分，源程序文件 E:\answer\1-B-2.C ）

上机要求： 按程序功能要求编写程序，并将程序代码**保存到 E:\answer\1-B-2.C** 中。

程序功能： 从键盘上输入 n（设 0<n<10），输出对应的平行四边形（n 行，每行 2*n-1 个@号），如示例所示。

如输入：

```
    5
```

则输出（□表示空格，↙表示回车）：

```
□□□□@@@@@@@@@↙
□□□@@@@@@@@@↙
□□@@@@@@@@@↙
□@@@@@@@@@↙
@@@@@@@@@↙
```

示例说明：输出共 5 行（n 行），每行包含@号 9 列（2*n-1 列）。

参考程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
	int n,i,j;
	scanf( "%d", &n );
	for ( i=0; i<n; i++ )
	{
		for ( j=0; j<n-1-i; j++ )
			printf( " " );
		for ( j=0; j<2*n-1; j++ )
			printf( "@" );
		printf( "\n" );
	}
}
```

第 3 题（10 分，源程序文件 E:\answer\1-B-3.C ）

上机要求：按程序功能要求编写程序，并将程序代码**保存到 E:\answer\1-B-3.C** 中。

程序功能：输入 10 个整数（存贮在一维数组 a 中），按示例格式计算并输出以下结果。

（1）输出最大值及其所在下标（输入的第一个整数对应下标 0）；

（2）计算并输出平均值（浮点数，输出时保留 1 位小数）；

（3）输出 10 个整数中大于平均值并且最接近平均值的数；

（4）按从小到大的顺序排序并输出这 10 个整数。

如输入：

```
50 60 70 80 90 95 85 75 65 55
```

则输出：

```
Max=a[5]=95
Average=72.5
X=75
Sort: 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
```

示例说明：输入 10 个整数放在 a 数组中，最大值 95 对应的下标为 5，平均值为 72.5，大于平均值且最接近平均值的数为 75。

参考程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
	/* (1) */
```

```
    int a[10],i,j,t,maxk,k;
    float ave;
    for ( i=0; i<10; i++ )
        scanf( "%d", &a[i] );
    /* (2) */
    maxk = 0;
    for ( i=1; i<10; i++ )
        if ( a[maxk] < a[i] )
            maxk = i;
    printf( "Max=a[%d]=%d\n", maxk, a[maxk] );
    /* (3) */
    ave = 0;
    for ( i=0; i<10; i++ )
        ave += a[i];
    ave /= 10;
    printf( "Average=%4.1f\n", ave );
    /* (4) */
    k = 0;
    for ( i=1; i<10; i++ )
        if ( a[i] > ave )
            if ( a[k]<=ave || a[k]-ave>a[i]-ave )
                k = i;
    printf( "X=%d\n", a[k] );
    /* (5) */
    for ( i=0; i<9; i++ )
        for ( j=0; j<9-i; j++ )
            if ( a[j] > a[j+1] )
            {
                t = a[j];
                a[j] = a[j+1];
                a[j+1] = t;
            }
    printf( "Sort: " );
    for ( i=0; i<10; i++ )
        printf( "%d ", a[i] );
    printf( "\n" );
}
```

大学答案帮手

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int  a[5], i, j;
    for ( i=0; i<5; i++ )
        scanf( ″%d″, &a[i] );
    for ( i=0; i<5; i++ )
    {
        for ( j=1; j<=2*(5-a[i]); j++ )
            printf( ″ ″ );
        for ( j=0; j<a[i]; j++ )
            printf( ″%d ″, a[i] );
        printf( ″\n″ );
    }
}
```

定义数组，a[5]

①②输入至数组，for+scanf

①循环 5 次，对应 5 行

③ 循环 2*(5-a[i])次，对应前导空格

④ 循环 a[i]次，对应该行整数
整数后跟一个空格

⑤ 输出换行

参考程序 4，switch 语句、直接法

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int  m, i;
    for ( i=1; i<=5; i++ )
    {
        scanf( ″%d″, &m );
        switch ( m )
        {
            case 1: printf( ″        1\n″ ); break;
            case 2: printf( ″      2 2\n″ ); break;
            case 3: printf( ″    3 3 3\n″ ); break;
            case 4: printf( ″  4 4 4 4\n″ ); break;
            case 5: printf( ″5 5 5 5 5\n″ ); break;
        }
    }
}
```

说明

①循环 5 次，对应 5 行

② 输入整数→m

③ 根据 m 分支

④⑤
为 1 时显示内容
为 2 时显示内容
为 3 时显示内容
为 4 时显示内容
为 5 时显示内容

第 3 题（10 分，源程序文件 E:\answer\1-B-3.C ）

上机要求：按程序功能要求编写程序，并将程序代码**保存到 E:\answer\1-B-3.C** 中。

程序功能：输入 10 个整数（存贮在一维数组 a 中），按示例格式计算并输出以下结果。

（1）输出最小值及其出现次数；

（2）输出出现次数最少的整数及其出现次数（如果有不同 2 数而出现次数同样最少，则输出其中最早出现的数）。

如输入：

```
78   90   60   95   78   60   78   95   78   60
```

则输出：

```
Min: 60(3)   90(1)
```

大学答案帮手

示例说明：输入 10 个整数，95 出现 2 次，90 出现 1 次，78 出现 4 次，60 出现 3 次。其中最小值为 60，出现 3 次，而出现次数最少的数为 90，仅出现了 1 次。

如输入：

```
    95  78  90  58  78  58  90  95  78  95
```

则输出：

```
  Min: 58(2)   90(2)
```

示例说明：输入 10 个整数，58 与 90 各出现 2 次，78 与 95 各出现 3 次。其中最小值为 58，出现 2 次，出现次数最少的 2 个数中 90 最早出现。

参考程序 1，非函数、单数组法	**说明**

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int  a[10], x, k, i, j, ct, ctx, dtx;
    for ( i=0; i<10; i++ )
        scanf("%d",&a[i]);
    x = a[0];
    for ( i=1; i<10; i++ )
        if ( x>a[i] )
            x = a[i];
    k = 0;
    for ( i=0; i<10; i++ )
        if ( a[i]==x )
            k ++;
    printf( "Min: %d(%d)", x, k );
    ctx = 10;
    for ( i=0; i<10; i++ )
    {
        ct = 0;
        for ( j=0; j<10; j++ )
            if ( a[i]==a[j] )
                ct ++;
        if ( ctx > ct )
        {
            ctx = ct;
            dtx = a[i];
        }
    }
    printf( " %d(%d)\n", dtx, ctx );
}
```

主函数，main

定义变量

① 输入数组，→ a[]
for 循环 ＋scanf 输入

② 求数组最小值，→ x
初始＋for 循环＋if 条件＋赋值

③ 求最小值的出现次数，→ k
初始＋for 循环＋if 条件＋递增

④ 输出第一阶段结果

⑤ 求出现次数最少，→ ctx/dtx
初始＋for 循环＋计算＋if 条件＋赋值

⑥ 求元素出现次数，→ ct
初始＋for 循环＋if 条件＋递增

⑦ 求最少出现次数
if 条件＋赋值

⑧ 输出第二阶段结果

参考程序 2，函数、双数组法	**说明**

```c
#include <stdio.h>
void sca(int a[],int n)
```

输入数组函数，sca

大学答案帮手

```
{
    int  i;
    for (i=0;i<n;i++)
        scanf("%d",&a[i]);
}
```

求最小值函数，min

```
int min(int a[],int n)
{
    int  x, i;
    x=a[0];
    for (i=0;i<n;i++)
        if (x>a[i])
            x=a[i];
    return x;
}
```

统计出现次数的函数，count

```
int count(int a[],int n,int x)
{
    int  ct=0, i;
    for (i=0;i<n;i++)
        if (a[i]==x)
            ct++;
    return ct;
}
```

查找函数，find

```
int find(int a[],int n,int x)
{
    int  i;
    for (i=0;i<n;i++)
        if (a[i]==x)
            return i;
    return -1;
}
```

主函数，main

```
main()
{
    int  a[10], b[10], x, k, i, ctx;
    sca( a, 10 );
    x = min( a, 10 );
    k = count( a, 10, x );
    printf( "Min: %d(%d)", x, k );
    for ( i=0; i<10; i++ )
        b[i] = count( a, 10, a[i] );
    ctx = min( b, 10 );
    i = find( b, 10, ctx );
    printf( " %d(%d)\n", a[i], b[i] );
}
```

定义
①输入数组，sca
②求最小值，min
③求最小值的出现次数，count
④输出第一阶段结果
⑤每个元素的出现次数，for+count

⑥求出现次数的最小值，max
⑦求对应下标，find
⑧输出第二阶段结果

大学答案帮手